جزوه جامع و بی‌نظیر فصل سوم (بخش اول: مفهوم پردازه)

این جزوه بر اساس بخش اول از فصل سوم فایل ارسالی شما و با هدف پوشش **کامل، عمیق و مفهومی** تمام مطالب، تعاریف فنی، فرآیندها و مثال‌های ذکر شده تهیه شده است. هدف، درک کامل مفاهیم برای کسب بالاترین نمره است.

فصل ۳: پردازه (Process)

در فصل‌های قبل با ساختار کلی کامپیوتر و وظایف سیستم‌عامل آشنا شدیم. اکنون به یکی از **بنیادی‌ترین مفاهیم** در سیستم‌عامل‌های مدرن می‌پردازیم: **پردازه**. پردازه، واحد اصلی کار و اجرای برنامه در یک سیستم محاسباتی است.

۳-۱: مفهوم پردازه *(The Concept of a Process)*

- **تاریخچه و تکامل:**
  - **کامپیوترهای اولیه:** فقط یک برنامه در هر زمان اجرا می‌شد و تمام منابع سیستم را در اختیار داشت.
  - **سیستم‌های دسته‌ای (Batch Systems):** چندین **کار (Job)** پشت سر هم و بدون دخالت کاربر اجرا می‌شدند.
  - **سیستم‌های اشتراک زمانی (Time-sharing Systems):** چندین **برنامه کاربر (User Program)** یا **وظیفه (Task)** به صورت همزمان اجرا می‌شدند تا چندین کاربر بتوانند از سیستم استفاده کنند.
  - **سیستم‌های مدرن:** حتی در یک سیستم تک‌کاربره، ممکن است چندین برنامه (واژه‌پرداز، مرورگر، ایمیل) به طور همزمان فعال باشند.
- **نکته:** اگرچه امروزه از اصطلاح **پردازه (Process)** استفاده می‌کنیم، اصطلاح **کار (Job)** به دلیل اهمیت تاریخی آن در تئوری سیستم‌عامل (مثلاً در **زمان‌بندی کار - Job Scheduling**) همچنان کاربرد دارد.
- **پردازه چیست؟ (تعریف دقیق)**
  - **پردازه (Process):** یک **برنامه در حال اجرا (A program in execution)** است. این تعریف ساده، نکات مهمی را در بر دارد:
    - **برنامه (Program):** یک موجودیت **منفعل (Passive)** است؛ صرفاً مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها که به صورت یک **فایل اجرایی** روی دیسک ذخیره شده است (مانند `notepad.exe`).
    - **پردازه (Process):** یک موجودیت **فعال (Active)** است. زمانی که یک فایل اجرایی برای اجرا در حافظه بارگذاری می‌شود، به یک پردازه تبدیل می‌شود. پردازه دارای اجزای پویایی است که وضعیت فعلی اجرای آن را مشخص می‌کنند.
- **اجزای یک پردازه در حافظه:** فضای آدرس یک پردازه در حافظه معمولاً به بخش‌های زیر تقسیم می‌شود: 1. **بخش متن (Text Section):** شامل **کد اجرایی** برنامه (دستورالعمل‌های ماشین). این بخش معمولاً **فقط خواندنی (Read-only)** است تا از تغییر تصادفی کد جلوگیری شود و **اندازه ثابتی** دارد. 2. **بخش داده (Data Section):** شامل **متغیرهای سراسری (Global Variables)**. این بخش خود به دو قسمت تقسیم می‌شود: * **داده‌های مقداردهی شده (Initialized Data):** متغیرهایی که در کد برنامه مقدار اولیه دارند (مانند `int count = 10;`). * **داده‌های مقداردهی نشده (Uninitialized Data - BSS):** متغیرهایی که مقدار اولیه ندارند و سیستم‌عامل معمولاً آن‌ها را با صفر مقداردهی می‌کند (مانند `int buffer[100];`). اندازه این بخش نیز **ثابت** است. 3. **بخش هیپ (Heap Section):** ناحیه‌ای از حافظه که برای **تخصیص حافظه پویا (Dynamic Memory Allocation)** در **زمان اجرا** استفاده می‌شود (مثلاً با استفاده از `malloc` در C یا `new` در C++). اندازه این بخش **متغیر** است و می‌تواند در طول اجرای برنامه **رشد کند** (به سمت آدرس‌های

بالاتر) یا **کوچک شود**. 4. **بخش پشته (Stack Section):** ناحیه‌ای از حافظه که برای ذخیره‌سازی **داده‌های موقت** مربوط به **فراخوانی توابع** استفاده می‌شود. شامل: * **پارامترهای تابع (Function Parameters).** * **آدرس بازگشت (Return Address):** آدرسی که پس از اتمام تابع، اجرا باید به آن بازگردد. * **متغیرهای محلی (Local Variables).** * **رکورد فعالیت (Activation Record):** مجموعه‌ای از اطلاعات بالا که با هر فراخوانی تابع، در پشته قرار می‌گیرد (Push) و پس از بازگشت از تابع، از پشته برداشته می‌شود (Pop). اندازه این بخش نیز **متغیر** است و معمولاً به سمت آدرس‌های پایین‌تر **رشد می‌کند**.

- **نکته مهم:** سیستم‌عامل باید مراقب باشد که بخش پشته و هیپ که به سمت یکدیگر رشد می‌کنند، با هم **تداخل (Overlap)** پیدا نکنند.
- **پردازه به عنوان محیط اجرایی:** یک پردازه می‌تواند خود محیطی برای اجرای کدهای دیگر فراهم کند. مثال بارز آن **ماشین مجازی جاوا (JVM)** است. وقتی شما یک برنامه جاوا را اجرا می‌کنید (`java Program`)، ابتدا JVM به عنوان یک پردازه عادی سیستم‌عامل اجرا می‌شود. سپس JVM، بایت‌کد برنامه جاوا (`Program.class`) را بارگذاری کرده و آن را درون خود تفسیر و اجرا می‌کند.

۳-۱-۲: حالت پردازه (Process State)

یک پردازه در طول چرخه حیات خود، وضعیت‌های (حالت‌های) مختلفی را تجربه می‌کند. این حالت‌ها نشان‌دهنده فعالیت فعلی پردازه هستند.

- **حالت‌های اصلی یک پردازه:** 1. **تولد (New):** پردازه در حال ایجاد شدن است. سیستم‌عامل منابع اولیه را به آن اختصاص می‌دهد. 2. **آماده (Ready):** پردازه تمام منابع لازم (به جز CPU) را در اختیار دارد و **منتظر** است تا سیستم‌عامل آن را برای اجرا روی CPU **زمان‌بندی (Schedule)** کند. ممکن است چندین پردازه در این حالت در یک صف آماده باشند. 3. **اجرا (Running):** دستورالعمل‌های پردازه در حال حاضر توسط CPU در حال اجرا هستند. در یک سیستم تک‌پردازنده، در هر لحظه **فقط یک پردازه** می‌تواند در این حالت باشد. 4. **انتظار (Waiting / Blocked):** پردازه **منتظر** وقوع یک رویداد خارجی است و تا آن رویداد رخ ندهد، نمی‌تواند ادامه دهد. مثال‌های رایج: * منتظر اتمام یک عملیات ورودی/خروجی (I/O). * منتظر دریافت یک سیگنال از پردازه دیگر. * منتظر آزاد شدن یک قفل (Lock). 5. **خاتمه (Terminated):** پردازه اجرای خود را به پایان رسانده است (چه به صورت عادی و چه با خطا). سیستم‌عامل در حال بازپس‌گیری منابع تخصیص داده شده به آن است.
- **انتقال بین حالت‌ها:**
  - **New → Ready:** پس از ایجاد موفقیت‌آمیز و تخصیص منابع اولیه.
  - **Ready → Running:** توسط **زمان‌بند (Scheduler)** سیستم‌عامل انتخاب می‌شود تا روی CPU اجرا شود (Dispatch).
  - **Running → Ready:** به دلیل **وقفه تایمر** (اتمام کوانتوم زمانی) یا وقفه با اولویت بالاتر، پردازه از CPU گرفته شده و به صف آماده بازمی‌گردد.
  - **Running → Waiting:** پردازه به طور داوطلبانه منتظر یک رویداد می‌شود (مثلاً درخواست I/O).
  - **Waiting → Ready:** رویدادی که پردازه منتظرش بود، رخ داده است (مثلاً عملیات I/O تمام شده). پردازه اکنون آماده است تا دوباره برای اجرا زمان‌بندی شود.
  - **Running → Terminated:** پردازه کار خود را تمام کرده یا با خطا متوقف شده است.

۳-۱-۳: بلاک کنترل پردازه (Process Control Block - PCB)

سیستم‌عامل برای مدیریت هر پردازه، اطلاعات کاملی را در مورد آن در یک ساختمان داده به نام **بلاک کنترل پردازه (PCB)** یا **بلاک کنترل وظیفه (Task Control Block)** ذخیره می‌کند. PCB مانند **شناسنامه** یک پردازه است.

- **اطلاعات موجود در PCB:** 1. **حالت پردازه (Process State):** وضعیت فعلی پردازه (New, Ready, Running, Waiting, Terminated). 2. **شمارنده برنامه (Program Counter - PC):** آدرس دستورالعمل بعدی که باید برای این پردازه اجرا شود. 3. **ثبات‌های CPU (CPU Registers):** مقادیر تمام ثبات‌های پردازنده (انباره‌ها، ثبات‌های شاخص، اشاره‌گر پشته و...). این مقادیر باید هنگام وقوع وقفه در PCB ذخیره شوند تا بعداً پردازه بتواند دقیقاً از همان نقطه ادامه دهد. 4. **اطلاعات زمان‌بندی CPU (CPU Scheduling Information):** شامل اولویت پردازه، اشاره‌گر به صف‌های زمان‌بندی و پارامترهای دیگر. 5. **اطلاعات** مدیریت **حافظه (Memory Management Information):** اطلاعات مربوط به نحوه تخصیص حافظه به این پردازه (مانند آدرس جداول صفحه یا سگمنت). 6. **اطلاعات حسابرسی (Accounting Information):** میزان مصرف CPU، محدودیت‌های زمانی، شناسه پردازه (PID) و شناسه کاربر (UID). 7. **اطلاعات وضعیت ورودی/خروجی (I/O Status Information):** لیستی از دستگاه‌های I/O تخصیص یافته به پردازه و لیستی از فایل‌های باز شده توسط آن.

نکته مهم: PCB مهم